761 Q2470750 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** Prefeitura de Rio Branco - AC **Prova:** IV - UFG - 2024 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Administrador

A estatística é uma ferramenta de tratamento de dados que pode trazer informações valiosas para as organizações. A estatística descritiva, por sua vez, utiliza de técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de dados que nos ajuda a entender uma determinada situação atual. Dessa forma, tendo o conjunto de dados: 1 3 3 5 3 3 2 2 1 1, a sua mediana é igual a

(A) 2.
(B) 2,5.
(C) 3.
(D) 3,5.

762 Q2470813 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** INT **Prova:** Instituto Access - 2024 - INT - Tecnologista Pleno - Avaliação de Produtos

Em estatística há três medidas de tendência central. São medidas que dão o valor em torno do qual os dados se distribuem.
São elas: I. valor obtido pela soma dos dados, dividida pelo total de dados; II. valor que ocupa a posição central da distribuição de dados; III. valor mais frequente. Assinale a alternativa que apresente corretamente as medidas descritas nas assertivas acima.

(A) média, variância e moda
(B) mediana, moda e desvio-padrão
(C) moda, média e desvio-padrão
(D) média, mediana e moda
(E) média, desvio-padrão e variância

763 Q2532566 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Abreu e Lima - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Abreu e Lima - PE - Assistente Administrativo

Julgue o item que se segue.

As idades dos alunos de uma turma do 10º ano são as seguintes: 15, 15, 17, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16, 17, 16, 15, 16, 16, 15, 14, 15, 14, 15, 16 e 17. Logo, podemos dizer que a média simples da idade desses alunos é 15.36.

◯ Certo
◯ Errado

764 Q2532574 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Abreu e Lima - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Abreu e Lima - PE - Assistente Administrativo

Julgue o item que se segue.

As marcas obtidas, em metros, pelos alunos numa prova de salto em distância foram as seguintes: 2,20/ 2,28/ 2,23/ 2,20/ 2.35/ 2,28/ 2,25/ 2,30/ 2,37. Com base nesses valores, podemos dizer que a média dessa distribuição foi de 2,27m e a mediana foi de 2,28m.

◯ Certo
◯ Errado

765 Q2532576 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Abreu e Lima - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Abreu e Lima - PE - Assistente Administrativo

Julgue o item que se segue.

Quando se lida com valores não agrupados, a moda é facilmente reconhecida. Basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Mas antes, para facilitar, recomenda-se organizar os dados em ordem – crescente ou decrescente.

◯ Certo
◯ Errado

766 Q2532585 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Abreu e Lima - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Abreu e Lima - PE - Assistente Administrativo

Julgue o item que se segue.

Se adicionarmos um valor extremamente grande ou pequeno a uma distribuição, a média aritmética será mais afetada do que a mediana.

◯ Certo
◯ Errado

767 Q2630670 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** CETEM **Prova:** Instituto Access - 2024 - CETEM - Assistente de Pesquisa - Perfil 1

Durante um experimento de química analítica, um estudante realizou cinco determinações consecutivas da concentração de íons em uma solução padrão, obtendo os seguintes resultados em mol/L: 2,32; 2,41; 2,39; 2,45; 2,59. A equação da reta para esses dados é mostrada a seguir:

$$y = 0{,}058x + 2{,}258$$

Sabendo que a Soma Total dos Quadrados (SST) é igual a 0,04 e a Soma dos Quadrados dos Erros (SSE) é igual a 0,006, é correto afirmar que o coeficiente de determinação — R^2 — é igual a

(A) 0,15.
(B) 0,63.
(C) 0,78.
(D) 0,85.
(E) 0,98.

768 Q3331037 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FIOCRUZ **Órgão:** FIOCRUZ **Prova:** FIOCRUZ - 2024 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde Pública - ecnologia da informação e comunicação (TIC) com foco em análise e desenvolvimento de sistema

É INCORRETO afirmar que os modelos preditivos:

(A) podem ser aplicados em áreas como vendas, detecção de fraudes e diagnóstico médico.
(B) identificam padrões no histórico dos dados para prever eventos futuros.
(C) são também eficazes quando empregam algoritmos de aprendizado de máquina.
(D) podem utilizar Redes Neurais Artificiais (RNA).
(E) não conseguem alcançar os seus objetivos através da técnica de regressão linear.

769 Q3331322 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FIOCRUZ **Órgão:** FIOCRUZ **Prova:** FIOCRUZ - 2024 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde Pública - Ciência de dados em saúde

Dentre as seguintes listas, NÃO contêm apenas algoritmos que podem ser usados para realizar uma regressão, é:

(A) Rede neural, Lasso, Árvore de Decisão.
(B) Random Forest, KNN, SVM.
(C) Rede neural, Ridge, K-médias.
(D) Lasso, KNN, Random Forest.
(E) Ridge, Lasso, Regressão linear.

770 Q3331509 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FIOCRUZ **Órgão:** FIOCRUZ **Prova:** FIOCRUZ - 2024 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde Pública - TE56 - Cientista de Dados em Saúde

Considere a seguinte implementação de um modelo de regressão linear múltipla utilizando NumPy e scikit-learn, usado para prever o financiamento de projetos com base em características de projetos e pesquisadores. O código abaixo foi executado e algumas métricas de desempenho foram obtidas.
import numpy as np from sklearn.model_selection import train_ test_split from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score X = np.array([[1, 50], [2, 60], [3, 70], [4, 80], [5, 90], [1, 55], [2, 65], [3, 75], [4, 85], [5, 95]]) y = np.array([100000, 120000, 150000, 200000, 250000, 110000, 130000, 170000, 230000, 290000]) X_train, X_test, y_train, y_test = train_ test_split(X, y, test_size=0.2, random_ state=0) model = LinearRegression() model.fit(X_train, y_train) y_pred = model.predict(X_test) r2 = r2_score(y_test, y_pred) mse = mean_squared_error(y_test, y_pred) rmse = np.sqrt(mse) mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred) print(f"R-Quadrado: {r2}, MSE: {mse}, RMSE: {rmse}, MAE: {mae}") Após executar o código, foram obtidas as seguintes métricas de desempenho: R-Quadrado: 0.9020746527777778 , MSE: 156680555.5555556, R M S E : 1 2 5 1 7 . 2 1 0 3 7 4 3 4 2 8 2 3 , M A E : 10083.333333333343 Com base nessas informações, analise as observações abaixo. I. O valor de R-Quadrado próximo de 1 indica que o modelo explica uma grande proporção da variância dos dados de financiamento. Isso sugere que o modelo tem um bom ajuste aos dados, sendo capaz de capturar uma grande parte da relação entre as variáveis independentes e a variável dependente. II. Um valor de MSE de aproximadamente 156 milhões sugere que, em média, o quadrado dos erros das previsões do modelo em relação aos valores reais é significativo. Isso indica que o modelo tem um bom ajuste de acordo e não existem erros consideráveis nas previsões. III. Um MAE de aproximadamente 10083 sugere que, em média, as previsões do modelo desviam cerca de 10083 unidades dos valores reais. Comparado ao RMSE, o MAE não dá um peso tão grande a erros maiores, o que sugere que o modelo pode ter um número relativamente consistente de pequenos a moderados erros de previsão. IV.A diferença entre o RMSE e o MAE sugere que o modelo pode estar lidando com alguns outliers ou previsões particularmente imprecisas que afetam mais o RMSE, pois o RMSE penaliza mais erros maiores do que erros menores. Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que:

A) apenas I e II estão corretas.
B) apenas I e III estão corretas.
C) apenas I, II e III estão corretas.
D) apenas I, III e IV estão corretas.
E) todas estão corretas.

771 Q3339202 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FIOCRUZ **Órgão:** FIOCRUZ **Prova:** FIOCRUZ - 2024 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde Pública - Controle de Qualidade de insumos e medicamentos

A linearidade é a capacidade de um método de gerar respostas analíticas diretamente proporcionais à concentração de um analito em uma amostra. De acordo com a RDC nº 166/17, sobre a avaliação estatística da linearidade, avalie as afirmativas abaixo:
I. O coeficiente de correlação (r^2) deve estar acima de 0,990. II. O coeficiente angular deve ser igual a zero. III. Nos testes estatísticos, deve ser utilizado um nível de significância de 5%. IV. É esperado que o coeficiente linear seja estatisticamente diferente de zero. V. Para avaliar se os dados são homocedásticos ou não, é recomendado aplicar o teste F da Anova. Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que:

A) apenas III está correta.
B) apenas I e III estão corretas.
C) apenas I, III e IV estão corretas.
D) apenas I, II, III e IV estão corretas.
E) todas estão corretas.

772 Q3341013 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FIOCRUZ **Órgão:** FIOCRUZ **Prova:** FIOCRUZ - 2024 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde Pública - Vigilância em Saúde

Para que o modelo de regressão linear seja confiável e válido, os seguintes pressupostos devem ser satisfeitos, EXCETO:

(A) linearidade.
(B) normalidade dos erros.
(C) homoscedasticidade.
(D) independência dos erros.
(E) presença de multicolinearidade na regressão linear mútipla.

773 Q3341041 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FIOCRUZ **Órgão:** FIOCRUZ **Prova:** FIOCRUZ - 2024 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde Pública - Análise, desenvolvimento e validação de metodologias para o controle físico-químico de produtos sujeitos à vigilância sanitária

O coeficiente de correlação (R2) entre a concentração das soluções de MR de 2,3´-DHF e as absorbâncias encontradas foi de 0,99986. O valor do R2 é um dos parâmetros utilizados para avaliar se a análise foi adequada. Sobre esse valor pode-se dizer que:

(A) o método não apresentou comportamento linear
(B) esse valor é baixo, logo o procedimento deverá ser refeito.
(C) o valor é adequado para esse tipo de análise.
(D) o valor é razoável, porém indica a necessidade de calibração do espectrofotômetro.
(E) o valor indica que as amostras estão satisfatórias.

774 Q3486364 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares , Planejamento e experimento

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** CETEM **Prova:** Instituto Access - 2024 - CETEM - Tecnologista Pleno - Perfil 9

Qual é o objetivo da análise de variância (ANOVA) em um planejamento fatorial?

(A) Comparar os resultados com um grupo controle.
(B) Determinar a significância estatística dos fatores e interações.
(C) Identificar diferenças absolutas entre os níveis de cada fator.
(D) Analisar os resultados de forma qualitativa.
(E) Não há relação entre ANOVA e planejamento fatorial.

775 Q2391889 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Covariância, Correlação , Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANAC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 3

Mediante a aplicação do critério de mínimos quadrados ordinários, um analista deseja ajustar um modelo de regressão linear simples na forma $y = a + bx + \varepsilon$, com variância V, em que y representa a variável dependente, x é a variável regressora e ε denota um erro aleatório que segue distribuição normal com média zero. A partir de uma amostra aleatória simples de tamanho $n = 46$, o analista obteve as estatísticas descritivas mostradas na tabela a seguir.

variável	média amostral	desvio padrão amostral
y	10	5
x	20	4

A partir dessas informações, e sabendo que a correlação linear de Pearson entre as variáveis y e x é igual a 0,5, julgue os próximos itens.

Estima-se que a variância V seja inferior a 15.

◯ Certo

◯ Errado

776 Q2391890 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANAC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil - Área 3

A partir dessas informações, e sabendo que a correlação linear de Pearson entre as variáveis y e x é igual a 0,5, julgue os próximos itens.

50% da variação total de y é explicada por meio do modelo de regressão linear simples em questão.

◯ Certo

◯ Errado

777 Q2438059 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FAUEL **Órgão:** Prefeitura de Maringá - PR **Prova:** FAUEL - 2024 - Prefeitura de Maringá - PR - Médico do Trabalho

O número de acidentes de trabalhos mensais ocorridos na Prefeitura de Maringá de janeiro de 2022 a março de 2023 foi respectivamente: 62, 63, 64, 70, 68, 66, 63, 65, 64, 69, 66, 67, 63, 68 e 72. Baseando-se nos dados fornecidos, pode-se afirmar que a média, a mediana e a moda foram, respectivamente?

Ⓐ 66, 65, 64.

Ⓑ 66, 66, 64.

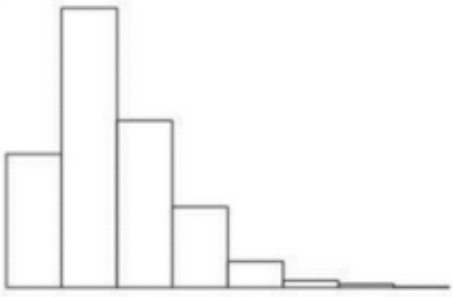
Ⓒ 66, 65, 63.

Ⓓ 66, 66, 63.

778 Q2440063 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Qconcursos **Órgão:** Qconcursos **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - CNU - Bloco 7 - 1° Simulado

[Questão inédita] Em relação ao histograma abaixo, são feitas algumas afirmações.



I – A média é maior que a mediana.

II – A distribuição dos dados é unimodal.

III – A moda é menor que a média.

Estão corretas as afirmações:

(A) II, apenas
(B) III, apenas
(C) I e II apenas
(D) II e III apenas
(E) I, II e III

779 Q2440064 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Qconcursos **Órgão:** Qconcursos **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - CNU - Bloco 7 - 1° Simulado

[Questão inédita] Numa distribuição assimétrica negativa, os valores da média, da moda e da mediana são tais que:

(A) moda < mediana < média
(B) moda < média < mediana
(C) média < moda < mediana
(D) média < mediana < moda
(E) mediana < média < moda

780 Q2440066 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Qconcursos **Órgão:** Qconcursos **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - CNU - Bloco 7 - 1° Simulado

[Questão inédita] A média aritmética de um conjunto de dados será maior que a mediana quando:

(A) Houver mais de uma moda.

(B) Houver valores atípicos extremamente grandes.

(C) Coeficiente de Variação maior que 0,5.

(D) Houver valores atípicos extremamente pequenos.

(E) A Moda for maior que a mediana.

Respostas

761: **B** 762: **D** 763: **C** 764: **C** 765: **C** 766: **C** 767: **D** 768: **E** 769: **C** 770: **D**

771: **A** 772: **E** 773: **C** 774: **B** 775: **E** 776: **E** 777: **D** 778: **E** 779: **D** 780: **B**